# NeuMathe 题库导出

共 27 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

若 $f(x)$ 二阶可导，且 $f'(0)=0, \lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{x}=1$，则 [ ].

(A) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点； 【答案】

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) 点 $(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

(D) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

**【解析】**

解答：在充分小的 $U(0)$ 内 $f''(x)$ 的符号与 $x$ 一致，所以在 $x=0$ 的左、右邻域 $f''(x)$ 异号，点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. 由条件无法进一步判别 $f(0)$ 是否为 $f(x)$ 的极值.

---

2.

曲线 $y=x^3-3x^2+24x-19$ 在拐点处的切线方程为 [ ].

(A) $21x+y-24=0$

(B) $21x+y-18=0$

(C) $21x-y-18=0$ 【答案】

(D) $21x-y-24=0$

**【解析】**

解答：$y'=3x^2-6x+24, y''=6x-6$. 令 $y''=0$，得 $x=1$. 在 $(-\infty,1)$ 内 $y''<0$，曲线为凸；在 $(1,+\infty)$ 内 $y''>0$，曲线为凹，所以 $(1,3)$ 为拐点. 切线斜率等于 $y'(1)=21$，故拐点处的切线方程为 $21x-y-18=0$.

---

3.

设 $y=f(x)$，且 $f(0)=0, f'(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}$，则在［ ］内曲线为凹.

Ⓐ $(-\infty,0)$ 【答案】

Ⓑ $(0,+\infty)$

Ⓒ $(1,+\infty)$

Ⓓ $(-\infty,1)$

【解析】

解答：因导函数 $f'(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}$ 为偶函数，且原函数经过原点，所以原函数为奇函数．因 $f''(x)=-xe^{-\frac{x^2}{2}}$，所以当 $x<0$ 时 $f''(x)>0$，曲线为凹；当 $x>0$ 时 $f''(x)<0$，曲线为凸.

---

4.

曲线 $y=\frac{x}{1-x^2}$ 的拐点为［ ］.

Ⓐ $\left(-\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Ⓑ 无拐点

Ⓒ $\left(\sqrt{3},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Ⓓ $(0,0)$ 【答案】

【解析】

解答：$y'=\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}, y''=\frac{2x(3+x^2)}{(1-x^2)^3}$．令 $y''=0$ 得 $x=0$．在 $x=\pm1$ 处曲线间断，不考虑．在 $(-1,0)$ 内 $y''<0$，曲线为凸；在 $(0,1)$ 内 $y''>0$，曲线为凹，所以 $(0,0)$ 为拐点.

---

5.

设 $x,y$ 为任意两个正数且 $x\neq y$，则当 $n>1$ 时，正确的是［ ］.

Ⓐ $\frac{x^n+y^n}{2}>\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$ 【答案】

Ⓑ $\frac{x^n+y^n}{2}<\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$

Ⓒ $\frac{x^n+y^n}{2}\geq\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$

Ⓓ $\frac{x^n+y^n}{2}\leq\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$

【解析】

解答：令 $f(x)=x^n$，则 $f''(x)=n(n-1)x^{n-2}$．因 $n>1$ 且 $x>0$，所以 $f''(x)>0$，因此曲线为凹．故 $\frac{x^n+y^n}{2}>\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$.

---

6.

曲线 $y=x+x^{\frac{5}{3}}$ 的拐点为 [　].

(A) $(-1,-2)$

(B) $(0,0)$ 【答案】

(C) 无拐点

(D) $(1,2)$

【解析】

解答：$y''=\frac{10}{9}x^{-\frac{1}{3}}$，在 $x=0$ 处 $y''$ 不存在. 当 $x<0$ 时，$y''<0$，曲线为凸；当 $x>0$ 时，$y''>0$，曲线为凹，所以 $(0,0)$ 为拐点.

---

7.

设 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处有极值 -2 ，则下列选项中正确的是 [ ].

(A) $a=0,b=-3$，极值点为 $x=1$ 与 $x=-1$，拐点为 $(0,0)$ 【答案】

(B) $a=0,b=-3$，极值点为 $x=1$ 与 $x=-1$，拐点为 $(1,-2)$

(C) $a=0,b=3$，极值点为 $x=1$ 与 $x=-1$，拐点为 $(1,-2)$

(D) $a=0,b=3$，极值点为 $x=1$ 与 $x=-1$，拐点为 $(0,0)$

【解析】

解答：$f'(x)=3x^2+2ax+b$. 因 $f(x)$ 可导且有极值点 $(1,-2)$，所以

$$\begin{cases}f(1)=1+a+b=-2\\f'(1)=3+2a+b=0\end{cases}\Rightarrow a=0,b=-3,\text{故}f(x)=x^3-3x.$$

今 $f'(x)=3x^2-3=0$ 及 $f''(x)=6x=0$，可知极值点为 $x=1$ 与 $x=-1$，拐点为 $(0,0)$.

---

8.

若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足 $f'''(x)>0,f''(0)=0$ ，则下述不等式正确的是 [ ].

(A) $f'(0)>f(1)-f(0)>f'(1)$.

(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$; 【答案】

(C) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$;

(D) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$;

【解析】

解答：因 $f'''(x)>0,f''(0)=0$，所以其二阶导函数单调增加，且当 $x>0$ 时，$f''(x)>0$，于是 $f'(x)$ 在 $x>0$ 单调增加，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=f(1)-f(0)$. 所以 $f'(1)>f'(\xi)=f(1)-f(0)>f'(0)$.

---

9.

设 $y=f(x)$，且 $f(0)=0, f'(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}$，则在 [　] 内曲线为凸.

A $(1,+\infty)$

B $(0,+\infty)$ 【答案】

C $(-\infty,1)$

D $(-\infty,0)$

【解析】

解答：因导函数 $f'(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}$ 为偶函数，且原函数经过原点，所以原函数为奇函数．因 $f''(x)=-xe^{-\frac{x^2}{2}}$，所以当 $x<0$ 时 $f''(x)>0$，曲线为凹；当 $x>0$ 时 $f''(x)<0$，曲线为凸.

---

10.

设 $x,y$ 为任意两个正数且 $x\neq y$，则正确的是［ ］.

A $x\ln x+y\ln y\geq(x+y)\ln\frac{x+y}{2}$

B $x\ln x+y\ln y\leq(x+y)\ln\frac{x+y}{2}$

C $x\ln x+y\ln y>(x+y)\ln\frac{x+y}{2}$ 【答案】

D $x\ln x+y\ln y<(x+y)\ln\frac{x+y}{2}$

【解析】

解答：令 $f(x)=x\ln x$，则 $f''(x)=\frac{1}{x}$ 在正实数范围内恒大于零，因此在正实数范围内曲线为凹．故 $\frac{f(x)+f(y)}{2}>f\left(\frac{x+y}{2}\right)(x\neq y)$，即 $x\ln x+y\ln y>(x+y)\ln\frac{x+y}{2}$.

---

11.

设 $f(-x)=f(x),(-\infty<x<+\infty)$ 且在区间 $(-\infty,0)$ 内 $f'(x)>0, f''(x)<0$，则在 $(0,+\infty)$ 内［ ］.

A $f'(x)>0,\quad f''(x)>0$

B $f'(x)<0,\quad f''(x)<0$ 【答案】

C $f'(x)>0,\quad f''(x)<0$

D $f'(x)<0,\quad f''(x)>0$

【解析】

解答：因 $f(-x)=f(x),(-\infty<x<+\infty)$，所以函数为偶函数，由偶函数的图像性质，在对称区间具有相反单调性、相同凹凸性，所以 $f'(x)<0, f''(x)<0$.

---

12.

确定曲线 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 中的 $a$、$b$、$c$、$d$，使曲线在 $x=-2$ 处有水平切线，$(1,-10)$为拐点，点 $(-2,44)$ 在曲线上，则下列选项中正确的是［ ］.

(A) $a=1,b=-1,c=-24,d=16$

(B) $a=1,b=-3,c=-24,d=16$ 【答案】

(C) $a=1,b=1,c=-24,d=16$

(D) $a=1,b=3,c=-24,d=16$

【解析】

解答：$y'=3ax^2+2bx+c,y''=6ax+2b$. 因驻点与拐点都在曲线上，所以有 $\begin{cases}y(-2)=-8a+4b-2c+d=44\\y(1)=a+b+c+d=-10\\y'(-2)=12a-4b+c=0\\y''(1)=6a+2b=0\end{cases}$，解得 $a=1,b=-3,c=-24,d=16$.

---

13.

曲线 $y=x^3+3x^2-1$ 的拐点为［ ］.

(A) $(-1,1)$ 【答案】

(B) $(1,2)$

(C) $(-1,3)$

(D) $(1,3)$

【解析】

解答：$y'=3x^2+6x,y''=6x+6$. 令 $y''=0$ 得 $x=-1$.
在 $(-\infty,-1)$ 内 $y''<0$，曲线为凸；在 $(-1,+\infty)$ 内 $y''>0$，曲线为凹，所以 $(-1,1)$ 为拐点.

---

14.

若 $f(x)$ 二阶可导，且 $f'(0)=0,\lim\limits_{x\to0}\frac{f''(x)}{x}=-1$，则［ ］.

(A) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点； 【答案】

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(C) 点 $(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

【解析】

解答：在充分小的 $U(0)$ 内 $f''(x)$ 的符号与 $x$ 相反，所以在 $x=0$ 的左、右邻域 $f''(x)$ 异号，点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
由条件无法进一步判别 $f(0)$ 是否为 $f(x)$ 的极值.

---

15.

曲线 $y=\frac{1}{x}+x^2$ 的拐点为 [　].

A $(-1,2)$

B $(-1,0)$ 【答案】

C 无拐点

D $(1,2)$

【解析】

解答：定义域为 $x\neq 0$ 的实数，$y'=-\frac{1}{x^2}+2x, y''=\frac{2}{x^3}+2$. 令 $y''=0$ 得 $x=-1$. 在 $(-\infty,-1)$ 内 $y''>0$，曲线为凹；在 $(-1,0)$ 内 $y''<0$，曲线为凸，所以 $(-1,0)$ 为拐点.

---

16.

曲线 $y=(x-2)^{\frac{5}{3}}$ 的拐点为 [　].

A $(2,0)$ 【答案】

B $(2,1)$

C $(1,-1)$

D 无拐点

【解析】

解答：$y'=\frac{5}{3}(x-2)^{\frac{2}{3}}, y''=\frac{10}{9}(x-2)^{-\frac{1}{3}}$. 在 $x=2$ 处 $y''$ 不存在.
在 $(-\infty,2)$ 内 $y''<0$，曲线为凸；在 $(2,+\infty)$ 内 $y''>0$，曲线为凹，所以 $(2,0)$ 为拐点.

---

17.

曲线 $y=x^{\frac{7}{5}}$ 的拐点为 [ ].

A $(0,0)$ 【答案】

B 无拐点.

C $(1,1)$

D $(-1,-1)$

【解析】

解答：$y''=\frac{14}{25}x^{-\frac{3}{5}}$，在 $x=0$ 处 $y''$ 不存在. 当 $x<0$ 时，$y''<0$，曲线为凸；当 $x>0$ 时，$y''>0$，曲线为凹，所以 $(0,0)$ 为拐点.

---

18.

设 $f(x)=-f(-x),\quad (-\infty<x<+\infty)$ 且在区间 $(-\infty,0)$ 内 $f'(x)>0,f''(x)<0$，则在 $(0,+\infty)$ 内［ ］.

A $f'(x)<0,\quad f''(x)<0$

B $f'(x)>0,\quad f''(x)>0$ 【答案】

C $f'(x)<0,\quad f''(x)>0$

D $f'(x)>0,\quad f''(x)<0$

【解析】

解答：因 $f(x)=-f(-x),(-\infty<x<+\infty)$，所以函数为奇函数，由奇函数的图像性质，在对称区间具有相同单调性、相反凹凸性，所以 $f'(x)>0,f''(x)>0$.

19.

曲线 $y=2x^3-3x^2-12x+2$ 的拐点为［ ］.

A $\left(2,\frac{1}{2}\right)$

B $\left(-1,\frac{1}{2}\right)$

C $\left(\frac{1}{2},-\frac{9}{2}\right)$ 【答案】

D $\left(\frac{1}{2},-1\right)$

【解析】

解答：$y'=6x^2-6x-12,y''=12x-6$. 令 $y''=0$ 得 $x=\frac{1}{2}$. 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 内 $y''<0$，曲线为凸；在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 内 $y''>0$，曲线为凹，所以 $\left(\frac{1}{2},-\frac{9}{2}\right)$ 为拐点.

20.

当 $x\neq y$ 时，下列［ ］式成立.

A $\frac{e^x+e^y}{2}\leq e^{\frac{x+y}{2}}$

B $\frac{e^x+e^y}{2}\geq e^{\frac{x+y}{2}}$

C $\frac{e^x+e^y}{2}<e^{\frac{x+y}{2}}$

D $\frac{e^x+e^y}{2}>e^{\frac{x+y}{2}}$ 【答案】

【解析】

解答：令 $f(x)=e^x$，则 $f''(x)=e^x$ 恒大于零，因此曲线为凹. 故 $\frac{e^x+e^y}{2}>e^{\frac{x+y}{2}}$.

21.

曲线 $y=\frac{x^3}{(x-1)^2}$ 的拐点为 [ ].

A $(3,\frac{27}{4})$

B $(-3,-\frac{27}{16})$

C 无拐点.

**D $(0,0)$** **【答案】**

**【解析】**

解答: $y'=\frac{x^3-3x^2}{(x-1)^3}, y''=\frac{6x}{(x-1)^4}$. 令 $y''=0$ 得 $x=0$. 曲线在 $x=1$ 处间断. 在 $(-1,0)$ 内 $y''<0$, 曲线为凸; 在 $(0,1)$ 内 $y''>0$, 曲线为凹, 所以 $(0,0)$ 为拐点.

---

22.

若 $f(x)$ 在点 $x_0$ 的某邻域内有连续三阶导数, 且 $f'(x_0)=f''(x_0)=0, f'''(x_0)<0$, 则

A 函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取极大值

B 点 $(x_0,f(x_0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

C 函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取极小值

**D 点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点** **【答案】**

**【解析】**

因 $f'(x_0)=f''(x_0)=0, f'''(x_0)\neq 0$, 由函数取极值的充分条件知, $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不取极值.
由于 $f''(x_0)=0, f'''(x_0)<0$, 所以 $f''(x)$ 在 $x=x_0$ 处单调递减. 故在 $x_0$ 的左邻域内 $f''(x)>0$, 曲线是凹的; 在 $x_0$ 的右邻域内 $f''(x)<0$, 曲线是凸的.
又因 $f(x)$ 在点 $x_0$ 的某邻域内有连续三阶导数, 所以点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

---

23.

关于曲线 $y=x+\frac{\ln x}{x}$ 的凹凸性与拐点的正确结论为 [ ].

A 在 $(0,+\infty)$ 内曲线为凹.

B 在 $(0,+\infty)$ 内曲线为凹;

**C 有拐点 $\left(e^{\frac{3}{2}},\frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}+e^{\frac{3}{2}}\right)$;** **【答案】**

D 有拐点 $\left(e,e+e^{-1}\right)$;

**【解析】**

解答: 令 $y''=\frac{2\ln x-3}{x^3}=0$, 得 $x=e^{\frac{3}{2}}$. 当 $x<e^{\frac{3}{2}}$ 时, $y''<0$, 曲线为凸; 当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时, $y''>0$, 曲线为凹, 所以 $\left(e^{\frac{3}{2}},\frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}+e^{\frac{3}{2}}\right)$ 为拐点.

---

24.

若 $f(x)$ 二阶可导，且 $f'(0)=0, \lim\limits_{x\to 0}\frac{f''(x)}{|x|}=-1$，则 [ ]。

(A) **点 $(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值** **【答案】**

(B) 点 $(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(D) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

**【解析】**

在 $x=0$ 的左、右邻域 $f''(x)<0$，点 $(0,f(0))$ 不是拐点且曲线为凸。因 $f'(0)=0$，所以 $x=0$ 为驻点，又因 $x=0$ 的邻域内曲线为凸，所以 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值。

---

25.

设 $\begin{cases}x=t^2+2t\\ y=t-\ln(1+t)\end{cases}$ 确定了函数 $y=y(x)$，则关于曲线 $y=y(x)$ 的凹凸性与拐点的正确结论为 [ ]。

(A) **有拐点 $(3,1-\ln 2)$** **【答案】**

(B) 在 $(-1,3)$ 内曲线为凸

(C) 没有拐点

(D) 在 $(3,+\infty)$ 内曲线为凹

**【解析】**

由 $\begin{cases}x=t^2+2t\\ y=t-\ln(1+t)\end{cases}$ 得 $\frac{dx}{dt}=2(1+t)$，$\frac{dy}{dt}=\frac{t}{1+t}$，则 $y'=\frac{t}{2(1+t)^2}$，$y''=\frac{(y')'_t}{x'_t}=\frac{\frac{1-t}{2(1+t)^3}}{2(1+t)}=\frac{1-t}{4(1+t)^4}$。令 $y''=0$，得 $t=1$。当 $-1<t<1$ 时，即在 $(-1,3)$ 内 $y''>0$，曲线为凹；当 $t>1$ 时，即在 $(3,+\infty)$ 内 $y''<0$，曲线为凸。所以与 $t=1$ 对应的点 $(3,1-\ln 2)$ 为拐点。

---

26.

若 $f(x)$ 二阶可导，且 $f'(0)=0, \lim\limits_{x\to 0}\frac{f''(x)}{|x|}=1$，则 [ ].

(A) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(B) 点 $(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(C) **点 $(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值** **【答案】**

(D) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

**【解析】**

由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f''(x)}{|x|}=1>0$ 及保号性可知，在 $x=0$ 的去心邻域内 $f''(x)>0$。由于 $f''(x)$ 在 $x=0$ 两侧同号，故点 $(0,f(0))$ 不是拐点。又 $f'(0)=0$，且在 $x=0$ 邻域内 $f''(x)>0$（曲线为凹），故 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值。

---

27.

不等式（1）$\frac{e^x+e^y}{2}>e^{\frac{x+y}{2}}$；（2）$\cos\frac{x+y}{2}>\frac{\cos x+\cos y}{2},\forall x,y\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 且 $x\neq y$，中正确的是［ ］.

A （1）不成立，（2）成立

B （1）（2）都不成立

C **（1）（2）都成立** **【答案】**

D （1）成立，（2）不成立

**【解析】**

（1）令 $f(x)=e^x$，则 $f''(x)=e^x$ 恒大于零，曲线为凹，故由定义 $\frac{e^x+e^y}{2}>e^{\frac{x+y}{2}}$。

（2）令 $f(x)=\cos x,x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则 $f''(x)=-\cos x<0$，曲线为凸，所以 $\cos\frac{x+y}{2}>\frac{\cos x+\cos y}{2}$。